

# 克服低应变反射波法检测局限性的探讨

周佳光

(深圳市公路工程质量监督站 广东 深圳 518112)

**摘要:** PIT 检测技术在我国公路桥梁的桩基检测中得到广泛的应用,但该方法存在一定的局限性。忽视这些局限性、容易出现对桩基检测结果的误判。为此,本文将结合现场检测的实践与经验,对仪器的选用、调试、正确地使用 PIT-W 软件对检测波形的分析、对波速和桩基的计算、对测试结果的处理和正确地出据检测报告进行了探讨,供桩基质量检测工作者参考。**关键词:** 桩基 低应变检测 局限性

最近十几年随着国民经济的飞速发展,我市公路工程项目大副度增加,在众多的桥梁桩基础检测中,由于是地下隐蔽工程,检测难度相对较大。再由于各测桩队伍中人员的理论水平、实践经验不一,特别是低应变检测这个方法除了正确地操作外还需要凭借检测人员工作经验确定缺陷性质,同时要注意低应变检测的正确操作以及采用其它方法弥补低应变法的局限性,否则难免在工程检测实践中出现检测误差,甚至造成错判。本文结合我站征对桩基用低应变检测有问题的桩再用超声波检测和钻孔取芯法进行验证比较,找出缺陷性质。通过这样的比对,对提高桩基低应变检测法的准确性和使用中应注意的问题进行探讨。同时结合工程实例对一些低应变检测的特殊波形进行分析并提出一些看法和建议。供桩基检测工作者参考。

## 1 桩基低应变检测的优点和局限性

低应变反射波法是低应变测定混凝土桩桩身完整性的一种检测方法,其原理是依据应力波在一维均匀弹性直杆中的传播机理,通过分析应力波在桩身混凝土中的传播特点来对桩身的完整性进行判别的一种方式。正确地采集应力波沿桩身传播过程中的反射信号依赖于试验仪器的调试,试验方法的选用及相应的试验技术。经过多年的研究、应用及发展,该项技术已经逐渐走向成熟。事实证明低应变法桩身的完整性检测是一种经济快捷的检测手段。由于它仪器轻巧,检测费用低,速度快深受施工、检测单位的欢迎。然而任何事物都有它的两面性。低应变检测法在快速、高效的同時也暴露了它的局限性。其中比较明显的局限性有以下几点:

a. 桩长或缺陷位置的判定不是十分准确；b. 测试深度受锤击振动频率限制；c. 岩良好的挖孔桩测不到桩底反射；d. 无法定量计算出桩底沉渣厚度；e. 对于桩身多缺陷桩低应变检测只能较好地反应离桩顶最近的这个缺陷，对以后的缺陷位置判定不准，容易造成误判。怎样采取措施弥补低应变检测法的局限性、提高桩基低应变检测准确性，正是我们要探讨的问题。

## 2 低应变检测准确性差的原因

### 2.1 PIT 判读缺陷的基本依据存在不足

PIT 测试分析方法是采用反射波法，即利用手锤在桩头施加一个较小冲击激振力，激发应力波沿桩身向下传播，然后利用速度或加速度传感器接收由桩身缺陷或桩底产生的反射信号，根据对反射波时程曲线的综合分析，作出对桩身结构完整性的判断和评价。

反射波法是将单桩视为一维匀质弹性体构件，当桩顶面受到一较小的激振力后，产生的弹性应变以纵波形式沿桩身向下传递。由于桩基顶面施加的是一个激振力，土体振动的影响可以忽略不计。应力波沿桩身传播的规律遵循一维波动方程，根据一维波动方程分析导出的反射波相位特征，是反射波法测试的主要依据。这一特征可以描述为：在桩扩径部位，反射波波形相位同初始相位相反；在桩缩径或离析等缺陷部位，则反射波相位同初始相位相同。这两点是判断缺陷的基本依据。然而分析理论忽视了土阻力的影响，在土层多变的特殊地段造成低应变检测法的局限性。因此在出据低应变检测分析报告中必须附上该桩的地质钻探报告，便于在数据分析时使用。

### 2.2 仪器设备本身存在的问题

包括仪器设备经过数年使用后由于保养不善，数据精度达不到规范要求或存在较大的误差。

### 2.3 检测人员未经过正规培训和考试。

上岗时间短、缺乏低应变检测的实践经验。

## 3 提高桩基低应变检测准确性的方法

### 3.1 仪器设备的选用和调试

低应变动测仪器我们采用的是美国PDI公司的PIT桩基动测仪和武汉岩海公司的RS-1616K桩基动测仪。这二种仪器都能满足日常检测需要。使用前必须经过计量部门检定，性能指标要达到规范要求。比较而言PIT设备轻巧、设备信号线传输线短，抗干扰能力强，测试人员可亲临被测桩边上，可同时观察实测信号和桩头状况，可随时指挥传感器的安装和锤击，仪器参数大部份已经在检桩程序中固化，不需要调整。就好象一台“傻瓜”检测仪，即使是初学者也能够得到很好的波形信号。显示屏不怕光照，光线越亮、图象越清口。武汉岩海公司生产的RS-1616K桩基动测仪也能够完成低应变数据采集。但体积大、显示屏在强光下看不清楚。但由于有背光装置在夜晚或光线很暗的情况下比PIT能更清口的显示图像。仪器参数需要经常调整，初学者掌握起来有一定难度，但用熟了就好了。武汉岩海公司的RS-1616K传感器线可做到十五米以上，因此可以远距离操作。美国PIT传感器线只有2米，长线需要另外订购。我们曾经用岩海的长电缆线与PIT传感器相连，只要处理好焊接接头和良好线头绝缘，同样取得了很好的效果。从传感器实测效果来看，进口仪器在测量40米以上的长桩时PIT的分析能力高于RS-1616K。但对桩头浅部缺陷的测试中，岩海的仪器屏幕大对微小的缺陷看得比较清楚。在分析软件上我们采用进口软件PIT-W2003。PIT-W2003的最大优点是界面简单、图形清晰、重复性好、易于操作。国产软件的很多参数可以随意调整、同一根桩，不同的人输入参数不同，可以得到不同的图形。初看起来这一特点是乎是好事，但有时候这一特点会生成多样的波形，反而给桩基缺陷分析带来困难。因此对使用者而言正确使用和完全熟悉掌握软件是十分重要的。仪器设备的调试、主要是要掌握在什么情况下变动仪器参数，收集我们所需要的数据。对于PIT来讲检测中最常变动的是放大倍数和波速。有的桩见不到桩底，通过提高放大倍数和降低波速就能看到。仪器保养方面要注意液晶显示屏的保护：第一是避免太阳光直接照射。PIT仪器屏幕虽说光线越强越清晰，但不等于可以放到太阳光下晒着读数，阳光直射将加速液晶屏幕的老化。第二是仪器要注意防震、防水，不要用湿毛巾擦屏幕，要用专用的电脑屏幕清洁液进行屏幕清洁。另外要注意电池电压要充足。对于不是锂电池的老机器注意要等电池用完才能充电。否则电池将很快损坏。解决的方法可以准备二块电池，用完一块再换上另一块。

### 3.2 培训合格的桩基检测人员

桩基检测工作是试验检测中比较复杂的工作，对试验检测人员提出了更高的

要求。从事这项工作的人员除了取得试验员或工程师证书外，还必须参加省级或全国的桩基检测培训班取得培训证书。然后参加省公路质监站组织的桩基检测实操考试成绩合格，才能取得检测证。有了检测证才能从事桩基检测工作。对于刚刚从事桩基检测的新同志，要安排已经从事桩基检测三年以上的老同志带领进行三个月以上的检测实践，方可独立开展工作。以老带新的主要目的是在熟悉规范的基础上统一测试方法包括仪器的使用、传感器的选择、安装、波形处理、报告编写等。

### 3.3 学会用不同重量的锤寻找桩基主要缺陷

在低应变检测中寻找桩基主要缺陷的关键是学会怎样用不同重量的锤测定不同深度的缺陷，得到清晰的波形图。我们的经验是每次下工地必须带齐三个检测锤以适应检测不同长度的桩及分析不同深度的缺陷所在的确切位置。PIT 和 RS-1616K 都配有大中小不同重量的锤。带起来稍微显得不方便。我们站改用可拆卸的力棒解决这个问题。力棒直径 5 厘米长 60 厘米作为大锤，再接上二节直径 5 厘米长 20 厘米和 10 厘米的力棒、这二节力棒拆下来就可作为小锤，锤头采用弹性好的工程塑料有螺纹可旋转上去。这样下工地带起来比较方便。在一根桩中缺陷可能发生在桩底，也可能发生在桩头甚至可发生在桩的任何部位，这就要求我们按照低应变检测规律分别用大锤和小锤对同一根桩进行检测。在低应变检测中由于浅部小缺陷局部三维效应和表面波影响，在测试大直径灌注桩时，难以避免振荡现象发生，可以在桩头不同部位（应有代表性）进行每个点敲击 3 次的测试，最后将各次测试信号进行平均，平均结果可以消去浅部干扰、三维效应和表面波效应，成为较理想的信号。一般小锤可测出 3-20 米的缺陷、中锤可测出 5-30 米的缺陷、大锤可测出 10-50 米缺陷信号。不要用小锤测长桩，因为锤轻能量小，相应桩底反射回来的信号弱，另外锤轻频率高，而信号频率越高桩土阻尼越大，反射回来的信号极难辨识，测试结果信噪比不够，真实信号被噪声淹没，在这种基础上进行指数放大，得不到桩底反射。相反对于桩头附近的缺陷只能用小锤在桩头上多选几个点测出缺陷部位。

工程实例：深圳二通道罗沙路改造工程 Z8-B 桩，桩长 24.8 米、嵌岩桩，波形图见图 1。图中明显见到首波后叠加有浅部缺陷的多次反射波，小锤敲击时更加明显，而大锤敲击时产生的缺陷反射波则不明显，缺陷容易被跳过去，见图 2。经实地开挖，在离桩顶 3.0 米左右发现桩身局部断裂。

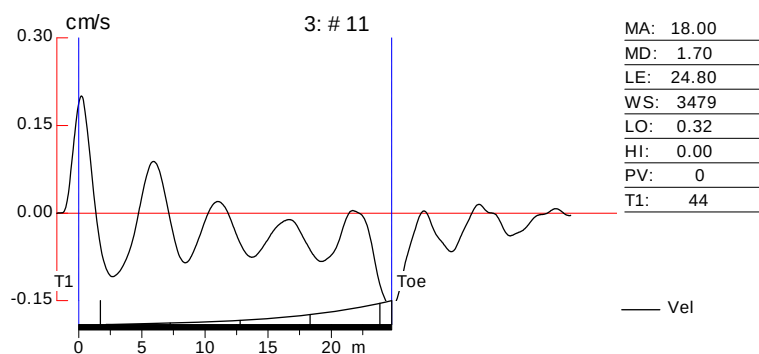


图 1 Z8-B 桩基浅部存在缺陷的低应变图形

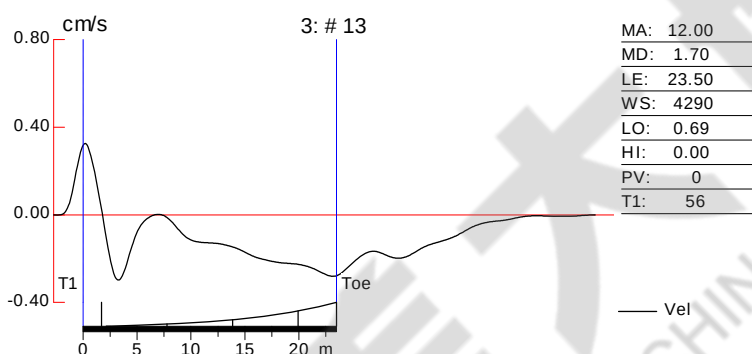


图 2 Z8-B 用大锤测试缺陷被跳过去了

对低应变而言离桩顶 0-5 米是测试盲区。桩身“盲区”内存在严重缺陷时，仍是判断的。这时需要准备更轻更小的锤，而且对不同的桩径缺陷波形不一样。比较简单的办法是估算法：发现反射波相位同初始相位相同，缺陷离桩顶的距离可以用下式进行简易估算：缺陷离桩顶的距离  $L=S/2$ 。式中  $L$ =缺陷离桩顶的距离， $S$ =缺陷波峰位置离桩顶的距离。Z8-B 缺陷估算在 3.5 米左右，实际开挖在 3 米处发现桩身局部断裂。这样计算虽然不是很准确，但为开挖或抽芯提供了一个参考数据。

### 3.4 克服桩长(或缺陷位置)的计算结果与实际位置不符的误差

过去我们曾经看到这样的报告：某某桩离桩顶 4 米处有一个缺陷。抽芯结果却在 5 米处发现缺陷。原因何在？先从原理上分析低应变检测法是从桩顶用锤产生一个振动波沿桩身传到桩底（或缺陷位置）再反射回桩顶传感器计算出的桩长（或缺陷位置）其准确性取决于波速。而这个波速是指同一工地内多根已测合格桩桩身纵波速度的平均值。

$$\text{计算公式: } L' = (V_{pm} \Delta t_b) / 2 \quad (3.1)$$

式中: $L'$  ---桩底(或缺陷部位)距桩顶的距离;

$V_{pm}$ ---同一工地内多根已测合格桩桩身纵波速度的平均值;

$\Delta t_b$ ---桩底反射波到达时间。

从实际抽芯情况来看,实际桩长与计算桩长存在误差。误差产生的原因除桩外岩层、护筒等人工构造物影响之外主要来自混凝土本身的级配和强度影响了波速。混凝土强度越低、误差越大。计算与实际长度可相差 6-10%以上。克服的方法是准确地得到桩身混凝土波速。混凝土波速又与混凝土强度密切相关。强度越高、波速也越高。按照规范规定:检测日期要在浇筑后 14 天后进行,其目的就是要取得桩身准确的混凝土强度,14 天以后混凝土已经达到或超过设计强度,强度增长趋于缓慢,采取这时的波速可以排除由于强度不足带来的计算误差。计算缺陷位置不能采用这批桩的平均波速。特别是缺陷桩的平均波速往往低于正常桩。对于个别特殊地段工程工期很短,特别是一些市区的人行天桥或特殊路口的桥梁,我们采用提高混凝土早期强度,适当增加水泥用量减少粉煤灰用量。在浇筑混凝土时预留混凝土试块。通过测定混凝土试块的强度推算桩基混凝土强度。注意试块的养护条件要与室外桩基现浇条件相近。由于成型方式的不同试块强度往往高于桩基强度 3%左右。在计算时应予扣减。经过这些工作后,可以提前到浇筑 7-10 天以后开始检测,大大缓解了工期与混凝土龄期的矛盾。

### 3.5 测试深度的局限性

桩基低应变检测的理论有效桩长可达到 70 米以上。在我市西部通道大桥实测中 40 米以上波形清晰,40 米以下必须换用低频测力棒才能得到满意的波形。同样桩基浅部缺陷如果用大锤则波形将跳过离桩顶 1 至 5 米内的混凝土缺陷,而桩头附近是缺陷最多的部位,这一点应引起桩检人员的高度重视。在每次下工地时检测人员都要配带大、中、小不同的锤和力棒,而不能只图方便省事只带一个锤。

### 3.6 对嵌岩良好的嵌岩桩有时测不出桩底反射

桩底岩层好坏，直接影响到桩底反射波的信号，桩底岩石多裂隙往往可以得到良好的桩底反射波波形。而桩底（或桩身）与微风化岩层接触十分良好时反而测不出桩底反射信号。这时容易造成误判，见图 3。

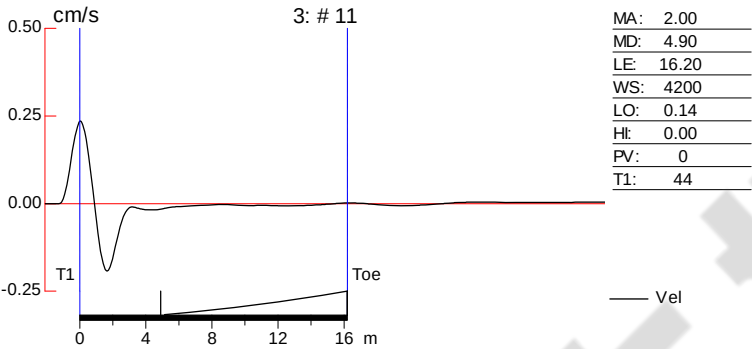


图 3 嵌岩良好的嵌岩桩有时测不出桩底反射

处理的办法是利用 PITW 软件进行放大处理。经抽芯验证嵌岩情况良好无沉渣，见图 4。

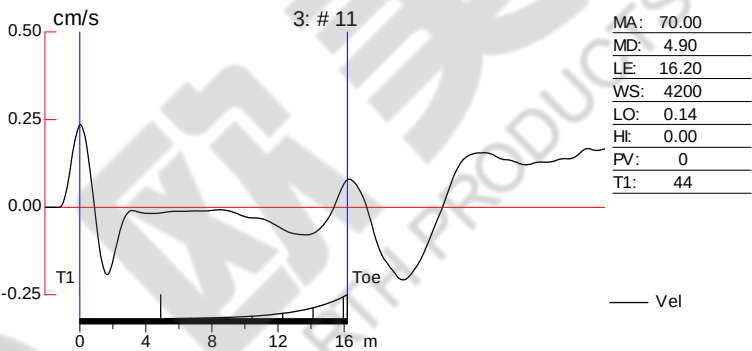


图 4 经指数放大后可见嵌岩良好的嵌岩桩桩底反射

在遇到多根这样的桩时，可以从检测方案入手将此类桩同时做小应变和超声波以求互相可以验证。方法之二是在同一批类似桩中抽 1-2 根芯，根据芯样结果和低应变波形给这一批桩进行评定。

### 3.7 桩底沉渣厚度与波速

沉渣厚度是评定桩基质量的一个重要指标。嵌岩桩的桩端持力层要求基岩完整连续，在灰岩区、差异风化发育地区，持力层性状不容易控制，嵌岩桩对桩底沉渣厚度要求更加严格。桩底沉渣、持力层中软弱夹层或存在溶洞等，会造成极大

的工程安全隐患. 利用低应变法检测桩端阻抗变化可以判读沉渣的有无但无法判定沉渣厚度。这时用钻孔取芯法就可以弥补这个局限。钻孔取芯法可以很准确地测量出沉渣厚度。超声波法也能够测出沉渣厚度，因为沉渣的波速约为混凝土波速的 1/2 或更低。利用这个特点我们曾对 300 多条桩的抽芯结果与沉渣厚度的关系进行比较得到这样一个沉渣厚度与波速参考表见表 1。

表 1

| 桩底嵌入岩层地质情况 | 桩底波速 (m/s) | 沉渣厚度 (cm) |
|------------|------------|-----------|
| 微风化花岗岩     | 3900-4200  | 5-10      |
| 微风化花岗岩     | 3500-3900  | 10-20     |
| 微风化花岗岩     | 3200-3500  | >20       |

工程实例:深圳沿海高速公路二通道 18-G 桩见图 5。桩长 17.2m、设计强度 C30、嵌岩桩、地质情况为离桩顶 10 米左右桩身嵌入微风化花岗岩岩层。桩底出现摩擦桩桩底波形。

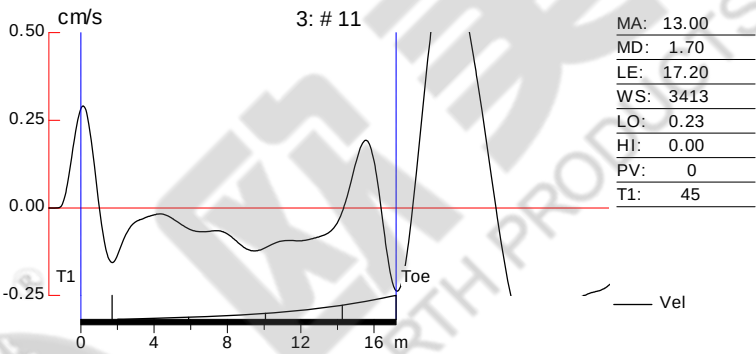


图 5 桩底出现摩擦桩桩底波形的嵌岩桩波形分析

按嵌岩桩桩底进行分析, 波速为 3413m/s。按表 1 中数据估计沉渣在 20cm 左右, 抽芯结果桩底沉渣厚 19cm。与表中推荐值基本相符。

3.8 对于桩身多缺陷桩，低应变检测只能较好地反应离桩顶最近的这个缺陷，对以后的缺陷位置判定不准，容易造成误判。

工程实例分析：南光高速某桥 2-1#桩低应变波形见图 6。



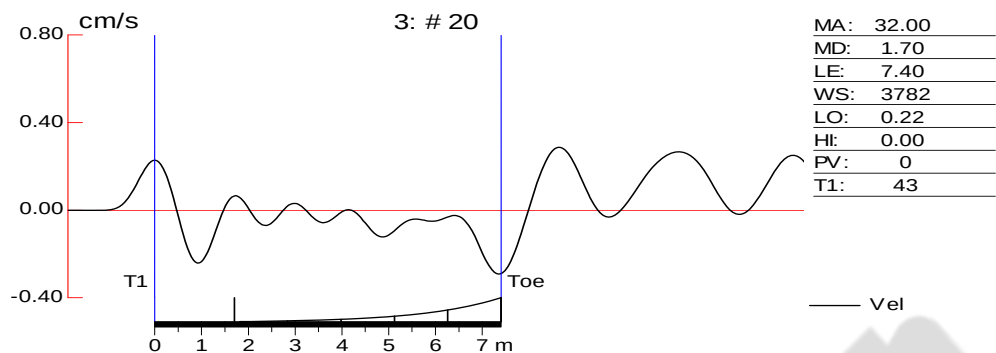


图 6 用小锤测出多缺陷桩的低应变波形

该桩桩长:7.4 米、桩径:1.2 米、成孔工艺:冲孔、桩基类型:嵌岩桩、本批桩平均波速 3900 米/秒,按图形决定桩底波速为 3782 米/秒。从图形分析在桩头和离桩顶 1.9 米左右存在缺陷,而且呈现多个缺陷波峰、由于低应变检测法的局限性,缺陷性质不明。为了弥补低应变检测的局限性,我们采用钻孔取芯法在桩顶向下抽了 2 个孔。第一孔钻芯进尺 10.2 米。其中 0-7.4 米为桩身混凝土芯样,1.8-2.2 米混凝土出现蜂窝,2.2-7.4 米芯样完整连续,表面仅见少量气孔,7.4-10.2 为微风化混合花岗岩。第二孔钻芯进尺为 10.3 米,0-7.5 米为桩身混凝土芯样,1.9-2.5 米芯样混凝土离析,破碎,呈块、短柱状,其余芯样完整。7.5-10.3 米为微风化混合花岗岩。

由此抽芯结果可以看出:低应变的检测结果与抽芯结果还是有误差,弥补的方法是对有缺陷的桩进行钻孔取芯法检测,这样可以看到整条桩的质量情况。由于抽芯孔径只有 83 毫米很容易漏掉小的缺陷。因此对一些特别重要的桩基要抽二个孔,在孔中灌满水再用超声波法复测每一个断面。另外在对桩身质量检测结果的分析评判时,还需仔细分析工程地质资料及原始施工质量记录,不能光靠检测波形就下结论。地质情况的变化对低应变检测最为敏感,特别是岩层面接近桩顶的嵌岩桩尽量不要安排做低应变检测而应安排做超声波和钻孔取芯检测。

#### 4 结论

低应变反射波法是一项实践性很强的检测技术,尽管从理论到实际应用都逐步成熟,但其本身存在一定的局限性要靠检测人员严格按照相关的技术规程、规范操作与分析,对低应变检测有问题的桩,建议结合超声波法、钻孔取芯法进行检测以弥补低应变法本身的局限性。一根桩抽芯抽了三天,而低应变只用了 10

分钟。建议用低应变作为桩基的普查手段将大大加快检测速度，提前发现缺陷桩，为施工单位赢得宝贵的施工时间。低应变法的可取之处还是很多，特别是对桩身嵌岩情况的判定弥补了超声波法的局限性。因此全面地掌握桩检技术，提高检测水平，确保工程质量是我们的努力方向。

**参考文献：**

- [1] 《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004 中华人民共和国推荐性行业标准。
- [2] 《桩基工程检测手册》第二版 罗骥先主编、人民交通出版社 2004. 4。

